11BC · MATHEMATIK · JAHRGANGSSTUFE 11.1

SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 4 · Üben

Regression, Residuen und Modellgüte

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11BC · APO-BK D 28	20 Minuten	Wiss. Taschenrechner, Geodreieck	_____ / 12

Bearbeitungshinweise: Schreiben Sie Rechenwege und Einheiten auf. Zeichnen Sie direkt in M3.

Aufgabe 1 · Frachtpreise für Paletten

12 Punkte

Die Albaro Trade GmbH (fiktiv) in Duisburg beliefert Fachhändler in der EU mit Büromöbeln auf Paletten. Für sechs Aufträge liegen die Entfernung und der Frachtpreis je Palette vor. Herr Brandt aus dem Vertrieb hat in der Vorwoche nach Augenmaß eine Trendgerade bestimmt. Die Controllerin hat mit dem MMS eine Regressionsgerade berechnet. Die Vertriebsleitung möchte wissen, welche Gerade sich für Angebote besser eignet.

Material · Frachtpreise der Aufträge A bis F

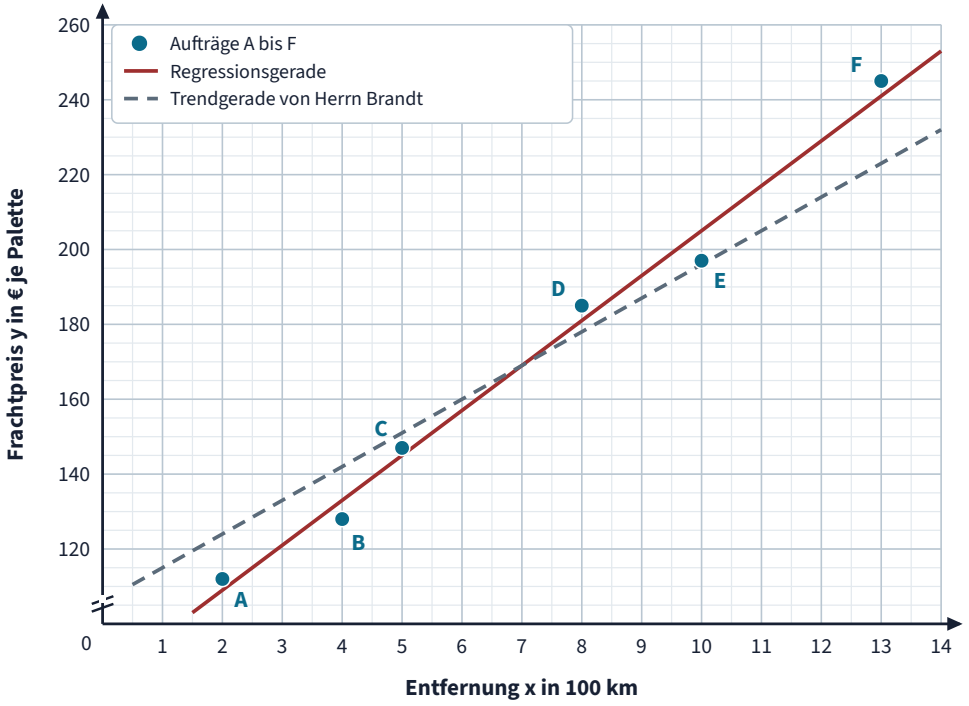
M1 · Variablen und Modelle

Variablen	x: Entfernung in 100 km, y: Frachtpreis in € je Palette
Trendgerade von Herrn Brandt	$\hat{y}_B = 9x + 106$
MMS-Ausgabe Regression	$\hat{y} = 12x + 85$, Korrelationskoeffizient $r \approx 0{,}99$, Summe der quadrierten Residuen: 134

M2 · Aufträge und Residuen

Auftrag	A	B	C	D	E	F
Entfernung x in 100 km	2	4	5	8	10	13
Frachtpreis y in € je Palette	112	128	147	185	197	245
Residuum e der Regressionsgeraden in €	3	−5	?	4	?	4
Residuum e_B der Trendgeraden in €	−12	−14	−4	7	1	22

M3 · Punktwolke mit beiden Geraden



Achsenbruch auf der y-Achse. Ein Kästchen entspricht 50 km bzw. 5 € je Palette.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Berechnen Sie** die fehlenden Residuen der Regressionsgeraden für die Aufträge C und E in M2. **Zeichnen Sie** das Residuum von Auftrag E in M3 als senkrechte Strecke ein. AFB I	**3**	
b)	Herr Brandt schreibt: „Bei meiner Trendgeraden ist die Summe der Residuen genau 0. Sie passt also genauso gut wie die Regressionsgerade." **Berechnen Sie** die Summe der quadrierten Residuen seiner Trendgeraden. **Entscheiden Sie** mithilfe von M1, welche Gerade die Daten besser beschreibt, und **begründen Sie**, warum die Summe der Residuen dafür kein geeignetes Maß ist. AFB II	**3**	
c)	**Untersuchen Sie** die Vorzeichenfolge der Residuen beider Geraden in M2 von A bis F. **Erläutern Sie**, was die Folge über die Lage der Trendgeraden von Herrn Brandt aussagt. AFB II Falls Sie in a) keine Residuen bestimmen konnten, verwenden Sie $e_C = -3$ und $e_E = -2$.	**2**	
d)	**Interpretieren Sie** die Steigung der Regressionsgeraden im Sachzusammenhang. AFB II	**1**	
e)	Ein Händler in 600 km Entfernung fragt an. **Berechnen Sie** mit der Regressionsgeraden den Frachtpreis je Palette und **geben Sie an**, ob es sich um eine Interpolation oder eine Extrapolation handelt. AFB I	**1**	
f)	Die Vertriebsleitung will auch einem Händler in Lissabon (2500 km) einen Frachtpreis nennen: „Wir rechnen einfach mit der Regressionsgeraden. Bei $r \approx 0{,}99$ ist der Wert sicher." **Beurteilen Sie** diese Aussage. AFB III	**2**	
Summe Aufgabe 1		**12**	